Práctica: métodos indirectos de estimación

Alicia Irusta Tejedor

Notación básica

Trabajaremos con una población finita

$$\Omega = \{u_1, u_2, \ldots, u_N\},$$

formada por N bolas contenidas en una urna.

Sobre cada bola puede medirse una variable de estudio X o, en la parte de estimación indirecta, dos variables:

- X: variable auxiliar;
- Y: variable de interés.

Usaremos la siguiente notación:

- N: tamaño poblacional;
- n: tamaño muestral;
- X_i: valor de la característica en la bola u_i de la población;
- x_i: valor observado en la muestra;
- $\bar{X}$: media poblacional;
- $\bar{x}$: media muestral;
- $\hat{T}$: estimador de un parámetro θ;
- $B(\hat{T}) = E[\hat{T}] - \theta$: sesgo;
- $V(\hat{T})$: varianza;
- $f = n/N$: fracción de muestreo;
- $(1 - f)$: corrección por finitud;
- π_i: probabilidad de inclusión de la bola u_i;
- π_{ij}: probabilidad de inclusión conjunta de las bolas u_i y u_j.

En ejercicios con bolas de dos colores, utilizaremos además la variable indicadora:

$$\delta_{u_i} = \begin{cases} 1, & \text{si la bola } u_i \text{ es del color de interés,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Entonces la proporción poblacional puede escribirse como

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \delta_{u_i}.$$

Recordatorio teórico mínimo

Parámetro, estadístico y estimador

Un **parámetro** θ es una característica de la población que queremos estimar. En esta práctica aparecerán sobre todo:

- total poblacional;
- media poblacional;
- proporción poblacional.

Un **estadístico** es una función de las observaciones muestrales.

Cuando ese estadístico se usa para estimar un parámetro poblacional, se llama **estimador**.

Propiedades de los estimadores

Esperanza

La esperanza de un estimador $\hat{T}$ es

$$E[\hat{T}].$$

Insesgadez

Un estimador es **insesgado** si

$$E[\hat{T}] = \theta.$$

Sesgo

Si no se cumple la igualdad anterior, el estimador es sesgado y su sesgo es

$$B(\hat{T}) = E[\hat{T}] - \theta.$$

El sesgo relativo es

$$RB(\hat{T}) = \frac{B(\hat{T})}{\theta}.$$

Varianza

La varianza del estimador es

$$V(\hat{T}) = E(\hat{T}^2) - \big(E(\hat{T})\big)^2.$$

Una buena estimación busca, en general, poco sesgo y poca dispersión.

Bloque 1. Estadísticos, estimadores y distribuciones conocidas

En los primeros ejercicios utilizamos urnas porque permiten interpretar fácilmente variables **Bernoulli** y **Binomial**.

Ejercicio 1. Variable Bernoulli sobre una urna

Una urna contiene $N = 20$ bolas. Algunas son rojas y otras azules. Definimos, para cada bola u_i,

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si la bola es roja,} \\ 0, & \text{si la bola es azul.} \end{cases}$$

Supón que en la población hay 8 bolas rojas.

Se selecciona una muestra aleatoria simple sin reemplazamiento de tamaño $n = 5$ y en la muestra observada aparecen los valores

$$x = (1, 0, 1, 0, 1).$$

Se pide:

a) identificar el parámetro poblacional asociado a la proporción de bolas rojas;

b) calcular la estimación puntual de esa proporción;

c) interpretar por qué la variable es Bernoulli.

Solución

Paso 1. Identificar la variable y el parámetro.

Como X_i solo puede tomar los valores 0 y 1, estamos ante una variable indicadora. Para cada bola, el fenómeno "ser roja" tiene dos resultados posibles: éxito o fracaso.

Por tanto, X_i sigue el esquema de una **Bernoulli**.

La proporción poblacional es

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X_i.$$

Dado que hay 8 bolas rojas entre 20,

$$P = \frac{8}{20} = 0.4.$$

Paso 2. Calcular la proporción muestral.

La proporción muestral es

$$p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Con los datos observados,

$$p = \frac{1+0+1+0+1}{5} = \frac{3}{5} = 0.6.$$

Paso 3. Interpretación.

La variable individual es Bernoulli porque cada observación solo puede valer 1 o 0.

Además, el número de bolas rojas en la muestra,

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 3,$$

es un conteo de éxitos. En contextos con reemplazamiento e independencia, ese conteo conduce a una Binomial.

```
# Ejercicio 1
N <- 20
rojas_poblacion <- 8
x <- c(1, 0, 1, 0, 1)

P <- rojas_poblacion / N
p <- mean(x)
exitos_muestra <- sum(x)

list(
  proporcion_poblacional = P,
  proporcion_muestral = p,
  numero_bolas_rojas_en_la_muestra = exitos_muestra
)
```

```
## $proporcion_poblacional
## [1] 0.4
##
## $proporcion_muestral
## [1] 0.6
##
## $numero_bolas_rojas_en_la_muestra
## [1] 3
```

Ejercicio 2. Del modelo Bernoulli al conteo Binomial

En una urna muy grande, la probabilidad de extraer una bola negra puede considerarse estable e igual a 0.3 en cada extracción. Se realizan $n = 10$ extracciones independientes con reemplazamiento.

Se pide:

a) definir una variable Bernoulli para una sola extracción;

b) definir la variable que cuenta el número de bolas negras en las 10 extracciones;

c) calcular la esperanza y la varianza de esa variable de conteo.

Solución

Paso 1. Variable en una extracción.

Definimos

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si en la extracción } i \text{ sale bola negra,} \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Entonces

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(0.3).$$

Paso 2. Variable de conteo.

$$S = \sum_{i=1}^{10} X_i.$$

Como las extracciones son con reemplazamiento e independientes,

$$S \sim \text{Binomial}(10, 0.3).$$

Paso 3. Esperanza y varianza.

$$E(S) = np = 10 \cdot 0.3 = 3,$$

$$V(S) = np(1-p) = 10 \cdot 0.3 \cdot 0.7 = 2.1.$$

```r
# Ejercicio 2
n <- 10
p <- 0.3

esperanza_S <- n * p
varianza_S <- n * p * (1 - p)

list(
  esperanza = esperanza_S,
  varianza = varianza_S,
  ejemplo_prob_3_exitos = dbinom(3, size = n, prob = p)
)
```

```
## $esperanza
## [1] 3
##
## $varianza
## [1] 2.1
##
## $ejemplo_prob_3_exitos
## [1] 0.2668279
```

Bloque 2. Determinación de estimadores lineales insesgados

Para los parámetros de interés, un estimador suele escribirse como

$$\hat{T} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i w_i,$$

donde los α_i actúan como pesos o factores de elevación.

Ejercicio 3. Comprobación de insesgadez

Una urna contiene $N = 12$ bolas numeradas con valores $X_1, \ldots, X_{12}$. Se extrae una muestra aleatoria simple sin reemplazamiento de tamaño $n = 3$.

Queremos estimar la media poblacional $\bar{X}$ mediante el estimador $\hat{\bar{X}} = \bar{x}$.

Solución

La media muestral es

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i.$$

En muestreo aleatorio simple sin reemplazamiento,

$$E(\bar{x}) = \bar{X}.$$

Por tanto,

$$E(\hat{\bar{X}}) = \bar{X},$$

y $\bar{x}$ es insesgado para $\bar{X}$.

Bloque 3. Estimador de Hansen-Hurwitz

Para muestreo con reposición y probabilidades desiguales,

$$\hat{T}_{HH} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{w_i}{p_i},$$

y

$$\hat{V}(\hat{T}_{HH}) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{w_i}{p_i} - \hat{T}_{HH} \right)^2.$$

Ejercicio 4. Hansen-Hurwitz con bolas ponderadas

Una urna contiene $N = 10$ bolas. Se realiza una muestra con reemplazamiento de tamaño $n = 3$ con probabilidades desiguales.

En la muestra observada se obtienen:

- $x_1 = 2$, $p_1 = 0.10$;
- $x_2 = 5$, $p_2 = 0.20$;
- $x_3 = 4$, $p_3 = 0.15$.

Se pide estimar el total poblacional y la varianza del estimador.

Solución

Como queremos estimar el total, $w_i = x_i$.

$$\hat{T}_{HH} = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{0.10} + \frac{5}{0.20} + \frac{4}{0.15}\right).$$

Calculamos:

$$\frac{2}{0.10} = 20, \qquad \frac{5}{0.20} = 25, \qquad \frac{4}{0.15} = 26.6667.$$

Luego

$$\hat{T}_{HH} = \frac{20 + 25 + 26.6667}{3} = 23.8889.$$

Por tanto,

$$\boxed{\hat{X}_{HH} = 23.8889.}$$

Para la varianza:

$$\hat{V}(\hat{T}_{HH}) = \frac{1}{6}\left[(20 - 23.8889)^2 + (25 - 23.8889)^2 + (26.6667 - 23.8889)^2\right].$$

Esto da

$$\hat{V}(\hat{T}_{HH}) = 4.0124.$$

```r
# Ejercicio 4
x <- c(2, 5, 4)
p <- c(0.10, 0.20, 0.15)
n <- length(x)

T_HH <- mean(x / p)
V_T_HH <- sum((x / p - T_HH)^2) / (n * (n - 1))

list(
  estimador_Hansen_Hurwitz = T_HH,
  varianza_estimada = V_T_HH
)
```

```
## $estimador_Hansen_Hurwitz
## [1] 23.88889
##
## $varianza_estimada
## [1] 4.012346
```

Bloque 4. Estimador de Horvitz-Thompson

Para muestreo sin reemplazamiento,

$$\hat{T}_{HT} = \sum_{i=1}^{n} \frac{w_i}{\pi_i}.$$

Ejercicio 5. Horvitz-Thompson con selección sin reposición

Una urna contiene $N = 8$ bolas. Se extrae una muestra sin reemplazamiento de tamaño $n = 3$. En la muestra aparecen tres bolas con valores

$$x_1 = 3, \qquad x_2 = 6, \qquad x_3 = 5.$$

Supón que

$$\pi_1 = 0.30, \qquad \pi_2 = 0.40, \qquad \pi_3 = 0.25,$$

y

$$\pi_{12} = 0.10, \qquad \pi_{13} = 0.08, \qquad \pi_{23} = 0.09.$$

Solución

Como queremos estimar el total, $w_i = x_i$.

$$\hat{T}_{HT} = \frac{3}{0.30} + \frac{6}{0.40} + \frac{5}{0.25} = 10 + 15 + 20 = 45.$$

Por tanto,

$$\boxed{\hat{X}_{HT} = 45.}$$

La estimación de la varianza es

$$\hat{V}(\hat{T}_{HT}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{\pi_i^2}(1 - \pi_i) + 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j>i} \frac{x_i}{\pi_i}\frac{x_j}{\pi_j}\left(\frac{\pi_{ij} - \pi_i\pi_j}{\pi_{ij}}\right).$$

Primer sumando:

$$\frac{3^2}{0.30^2}(1 - 0.30) = 70, \quad \frac{6^2}{0.40^2}(1 - 0.40) = 135, \quad \frac{5^2}{0.25^2}(1 - 0.25) = 300.$$

Así,

$$A = 70 + 135 + 300 = 505.$$

Segundo sumando:

- par $(1, 2)$: $2 \cdot 150 \cdot (-0.2) = -60$;
- par $(1, 3)$: $2 \cdot 200 \cdot 0.0625 = 25$;
- par $(2, 3)$: $2 \cdot 300 \cdot (-0.1111) \approx -66.6667$.

Por tanto,

$$B = -60 + 25 - 66.6667 = -101.6667.$$

Luego,

$$\hat{V}(\hat{T}_{HT}) = A + B = 505 - 101.6667 = 403.3333.$$

```r
# Ejercicio 5
x <- c(3, 6, 5)
pii <- c(0.30, 0.40, 0.25)
pij <- matrix(c(
  NA,   0.10, 0.08,
  0.10, NA,   0.09,
  0.08, 0.09, NA
), nrow = 3, byrow = TRUE)

T_HT <- sum(x / pii)

A <- sum((x^2 / pii^2) * (1 - pii))

B <- 0
for (i in 1:(length(x) - 1)) {
  for (j in (i + 1):length(x)) {
    B <- B + 2 * (x[i] / pii[i]) * (x[j] / pii[j]) *
      ((pij[i, j] - pii[i] * pii[j]) / pij[i, j])
  }
}

V_T_HT <- A + B

list(
  estimador_Horvitz_Thompson = T_HT,
  termino_A = A,
  termino_B = B,
  varianza_estimada = V_T_HT
)
```

```
## $estimador_Horvitz_Thompson
## [1] 45
##
## $termino_A
```

```
## [1] 505
##
## $termino_B
## [1] -101.6667
##
## $varianza_estimada
## [1] 403.3333
```

Bloque 5. Introducción a la estimación indirecta

Cuando queremos estimar características de una variable de interés Y, puede ayudarnos una variable auxiliar X altamente correlacionada con ella.

En contexto de urnas:

- X_i: peso de la bola;
- Y_i: número de marcas o puntos sobre la bola.

Si X y Y están muy relacionadas, el uso de estimadores indirectos puede reducir el error de estimación.

Ejercicio 6. Utilidad de la variable auxiliar

En una urna con $N = 100$ bolas, X_i es el peso de la bola e Y_i el número de puntos escritos en la bola. Se sabe que las bolas más pesadas suelen tener más puntos.

Solución

La variable auxiliar X aporta información sobre Y. Si ambas están altamente correlacionadas, podemos mejorar la estimación de $\bar{Y}$ usando:

- un estimador de razón, si la relación es aproximadamente proporcional;
- un estimador de regresión, si la relación es aproximadamente lineal.

Bloque 6. Estimador de razón

Bajo m.a.s. sin reemplazamiento y con $\bar{X}$ conocida:

$$\hat{R} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}}, \qquad \hat{\bar{Y}}_R = \hat{R}\bar{X}, \qquad \hat{Y}_R = N\hat{\bar{Y}}_R.$$

Además,

$$\hat{V}(\hat{R}) = \frac{1-f}{n\bar{x}^2}\left(s_Y^2 + \hat{R}^2 s_X^2 - 2\hat{R}s_{XY}\right),$$

y el sesgo aproximado es

$$\hat{B}(\hat{R}) = \frac{1-f}{n\bar{x}^2}\left(\hat{R}s_Y^2 - s_{XY}\right).$$

Usamos la **cuasicovarianza muestral**, es decir,

$$s_{XY} = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}\right),$$

y, de forma análoga para la población,

$$S_{XY} = \frac{1}{N-1}\left(\sum_{i=1}^{N} X_i Y_i - N\bar{X}\bar{Y}\right).$$

Ejercicio 7. Estimación de una razón en una urna

En una urna de $N = 50$ bolas se estudian dos variables:

- X_i: peso de la bola en gramos;
- Y_i: número de puntos rojos.

Se toma una muestra aleatoria simple sin reemplazamiento de tamaño $n = 5$, obteniéndose:

$$\sum x_i = 25, \qquad \sum x_i^2 = 135,$$

$$\sum y_i = 15, \qquad \sum y_i^2 = 55,$$

$$\sum x_i y_i = 85.$$

Solución

Medias muestrales:

$$\bar{x} = \frac{25}{5} = 5, \qquad \bar{y} = \frac{15}{5} = 3.$$

Razón estimada:

$$\hat{R} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} = \frac{3}{5} = 0.6.$$

Ahora,

$$s_X^2 = \frac{1}{4}(135 - 5 \cdot 25) = 2.5,$$

$$s_Y^2 = \frac{1}{4}(55 - 5 \cdot 9) = 2.5,$$

$$s_{XY} = \frac{1}{4}(85 - 5 \cdot 5 \cdot 3) = 2.5.$$

La fracción de muestreo es

$$f = \frac{5}{50} = 0.1, \qquad 1 - f = 0.9.$$

Sesgo aproximado:

$$\hat{B}(\hat{R}) = \frac{0.9}{5 \cdot 25}(0.6 \cdot 2.5 - 2.5) = \frac{0.9}{125}(-1) = -0.0072.$$

Varianza estimada:

$$\hat{V}(\hat{R}) = \frac{0.9}{125}(2.5 + 0.6^2 \cdot 2.5 - 2 \cdot 0.6 \cdot 2.5) = 0.00288.$$

Error de muestreo:

$$\hat{e}(\hat{R}) = \sqrt{0.00288} = 0.0537.$$

Como $|\hat{B}(\hat{R})| = 0.0072$ es mucho menor que 0.0537, el sesgo tiene poca influencia práctica.

```r
# Ejercicio 7
N <- 50
n <- 5
sum_x <- 25
sum_x2 <- 135
sum_y <- 15
sum_y2 <- 55
sum_xy <- 85

xbar <- sum_x / n
ybar <- sum_y / n
Rhat <- ybar / xbar

s2x <- (sum_x2 - n * xbar^2) / (n - 1)
s2y <- (sum_y2 - n * ybar^2) / (n - 1)

# cuasicovarianza muestral corregida
sxy <- (sum_xy - n * xbar * ybar) / (n - 1)

f <- n / N
Bhat_R <- (1 - f) / (n * xbar^2) * (Rhat * s2y - sxy)
Vhat_R <- (1 - f) / (n * xbar^2) * (s2y + Rhat^2 * s2x - 2 * Rhat * sxy)
ehat_R <- sqrt(Vhat_R)

list(
  xbar = xbar,
  ybar = ybar,
  Rhat = Rhat,
  s2x = s2x,
  s2y = s2y,
  sxy = sxy,
  sesgo_aproximado = Bhat_R,
  varianza_estimada = Vhat_R,
```

```
  error_muestral = ehat_R
)
```

```
## $xbar
## [1] 5
##
## $ybar
## [1] 3
##
## $Rhat
## [1] 0.6
##
## $s2x
## [1] 2.5
##
## $s2y
## [1] 2.5
##
## $sxy
## [1] 2.5
##
## $sesgo_aproximado
## [1] -0.0072
##
## $varianza_estimada
## [1] 0.00288
##
## $error_muestral
## [1] 0.05366563
```

Bloque 7. Estimación por razón de la media y del total

Ejercicio 8. Estimación por razón

En una urna con $N = 40$ bolas se estudian:

- X_i: peso de la bola;
- Y_i: número de marcas azules.

Se conoce

$$\bar{X} = 6.$$

De una muestra aleatoria simple sin reemplazamiento de tamaño $n = 4$ se obtiene:

$$(x_i, y_i) = (5, 3),\ (6, 4),\ (7, 5),\ (4, 2).$$

Solución

$$\bar{x} = \frac{5+6+7+4}{4} = 5.5, \qquad \bar{y} = \frac{3+4+5+2}{4} = 3.5.$$

Por tanto,

$$\hat{R} = \frac{3.5}{5.5} = 0.6364.$$

La media estimada por razón es

$$\hat{\bar{Y}}_R = \hat{R}\bar{X} = 0.6364 \cdot 6 = 3.8184.$$

El total estimado es

$$\hat{Y}_R = 40 \cdot 3.8184 = 152.736.$$

```r
# Ejercicio 8
N <- 40
Xbar <- 6
x <- c(5, 6, 7, 4)
y <- c(3, 4, 5, 2)

xbar <- mean(x)
ybar <- mean(y)
Rhat <- ybar / xbar
Ybar_R <- Rhat * Xbar
Y_R <- N * Ybar_R

list(
  xbar = xbar,
  ybar = ybar,
  Rhat = Rhat,
  media_estimada_por_razon = Ybar_R,
  total_estimado_por_razon = Y_R
)
```

```
## $xbar
## [1] 5.5
##
## $ybar
## [1] 3.5
##
## $Rhat
## [1] 0.6363636
##
## $media_estimada_por_razon
## [1] 3.818182
##
## $total_estimado_por_razon
## [1] 152.7273
```

Bloque 8. Estimador de regresión

El estimador de regresión viene dado por la siguiente expresión:

$$\hat{\bar{Y}}_{Reg} = \bar{y} + \hat{b}(\bar{X} - \bar{x}),$$

donde

$$\hat{b} = \frac{s_{XY}}{s_X^2}.$$

Utilizando la definición de cuasicovarianza, tenemos:

$$s_{XY} = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}\right).$$

Ejercicio 9. Estimador de regresión en una urna

En una urna con $N = 60$ bolas se consideran:

- X_i: peso en gramos;
- Y_i: número de puntos negros.

Se conoce

$$\bar{X} = 8.$$

De una muestra aleatoria simple sin reemplazamiento de tamaño $n = 5$ se observan los pares

$$(x_i, y_i) = (6,5),\ (7,6),\ (8,7),\ (9,8),\ (10,9).$$

Solución

$$\bar{x} = 8, \qquad \bar{y} = 7.$$

Además,

$$\sum x_i^2 = 330, \qquad \sum y_i^2 = 255, \qquad \sum x_i y_i = 290.$$

Por tanto,

$$s_X^2 = \frac{1}{4}(330 - 5 \cdot 8^2) = 2.5,$$

$$s_Y^2 = \frac{1}{4}(255 - 5 \cdot 7^2) = 2.5,$$

$$s_{XY} = \frac{1}{4}(290 - 5 \cdot 8 \cdot 7) = 2.5.$$

Luego,

$$\hat{b} = \frac{2.5}{2.5} = 1.$$

La media estimada por regresión es

$$\hat{\bar{Y}}_{Reg} = 7 + 1(8 - 8) = 7.$$

El total estimado es

$$\hat{Y}_{Reg} = 60 \cdot 7 = 420.$$

La varianza estimada es

$$\hat{V}(\hat{\bar{Y}}_{Reg}) = \frac{1 - f}{n}(s_Y^2 + \hat{b}^2 s_X^2 - 2\hat{b} s_{XY}).$$

Como el término del paréntesis vale

$$2.5 + 2.5 - 5 = 0,$$

la varianza estimada es 0. Esto refleja que en la muestra la relación entre X e Y es perfectamente lineal.

```r
# Ejercicio 9
N <- 60
Xbar <- 8
x <- c(6, 7, 8, 9, 10)
y <- c(5, 6, 7, 8, 9)
n <- length(x)

xbar <- mean(x)
ybar <- mean(y)
s2x <- var(x)
s2y <- var(y)

# cuasicovarianza muestral corregida
sxy <- cov(x, y)
bhat <- sxy / s2x
Ybar_Reg <- ybar + bhat * (Xbar - xbar)
Y_Reg <- N * Ybar_Reg
f <- n / N
Vhat_Reg <- (1 - f) / n * (s2y + bhat^2 * s2x - 2 * bhat * sxy)

list(
  xbar = xbar,
  ybar = ybar,
  bhat = bhat,
  media_estimada_regresion = Ybar_Reg,
  total_estimado_regresion = Y_Reg,
  varianza_estimada = Vhat_Reg
)
```

```
## $xbar
## [1] 8
##
## $ybar
## [1] 7
##
## $bhat
## [1] 1
##
## $media_estimada_regresion
## [1] 7
##
## $total_estimado_regresion
## [1] 420
##
## $varianza_estimada
## [1] 0
```

Bloque 9. Ejercicio integrador

Ejercicio 10. Comparación entre razón y regresión

En una urna con bolas de distintos pesos, X representa el peso e Y el número de marcas.

Solución

- Si Y es aproximadamente proporcional a X, el estimador más natural es el **de razón**.
- Si Y sigue mejor una relación del tipo $Y \approx a + bX$ con $a \neq 0$, el más natural es el **de regresión**.

Ejercicios propuestos sin resolver

Propuesto 1

Una urna contiene 30 bolas, de las cuales 12 son verdes. Se extrae una muestra aleatoria simple sin reemplazamiento de tamaño 6 y se observan los indicadores

$$(1, 1, 0, 0, 1, 0).$$

Calcula:

a) la proporción muestral;

b) la estimación puntual de la proporción poblacional;

c) la diferencia entre parámetro y estimación puntual.

```r
# Propuesto 1
N <- 30
verdes_poblacion <- 12
x <- c(1, 1, 0, 0, 1, 0)

P <- verdes_poblacion / N
p <- mean(x)
diferencia <- P - p

list(
  proporcion_poblacional = P,
  proporcion_muestral = p,
  diferencia = diferencia
)
```

```
## $proporcion_poblacional
## [1] 0.4
##
## $proporcion_muestral
## [1] 0.5
##
## $diferencia
## [1] -0.1
```

Propuesto 2

Una muestra con reemplazamiento de tamaño 4 se obtiene de una urna con probabilidades desiguales. Los valores observados son:

$$x_1 = 3,\ p_1 = 0.10; \quad x_2 = 7,\ p_2 = 0.25; \quad x_3 = 4,\ p_3 = 0.15; \quad x_4 = 6,\ p_4 = 0.20.$$

Estima el total poblacional mediante Hansen-Hurwitz y estima su varianza.

```r
# Propuesto 2
x <- c(3, 7, 4, 6)
p <- c(0.10, 0.25, 0.15, 0.20)
n <- length(x)

T_HH <- mean(x / p)
V_T_HH <- sum((x / p - T_HH)^2) / (n * (n - 1))

list(
  estimador_Hansen_Hurwitz = T_HH,
  varianza_estimada = V_T_HH
)
```

```
## $estimador_Hansen_Hurwitz
## [1] 28.66667
##
## $varianza_estimada
## [1] 0.6666667
```

Propuesto 3

En una urna con $N = 50$ bolas se conocen pares (X_i, Y_i) y $\bar{X} = 10$. Una muestra aleatoria simple sin reemplazamiento de tamaño 5 da:

$$(x_i, y_i) = (8,5),\ (10,7),\ (12,8),\ (9,6),\ (11,7).$$

Calcula:

a) $\hat{R}$;

b) $\hat{\bar{Y}}_R$;

c) $\hat{Y}_R$.

```
# Propuesto 3
N <- 50
Xbar <- 10
x <- c(8, 10, 12, 9, 11)
y <- c(5, 7, 8, 6, 7)

xbar <- mean(x)
ybar <- mean(y)
Rhat <- ybar / xbar
Ybar_R <- Rhat * Xbar
Y_R <- N * Ybar_R

list(
  Rhat = Rhat,
  media_estimada_por_razon = Ybar_R,
  total_estimado_por_razon = Y_R
)
```

```
## $Rhat
## [1] 0.66
##
## $media_estimada_por_razon
## [1] 6.6
##
## $total_estimado_por_razon
## [1] 330
```

Propuesto 4

Con los mismos datos del ejercicio anterior, calcula también el estimador de regresión de la media y compáralo con el estimador de razón.

```
# Propuesto 4
N <- 50
Xbar <- 10
x <- c(8, 10, 12, 9, 11)
y <- c(5, 7, 8, 6, 7)
```

```r
xbar <- mean(x)
ybar <- mean(y)
Rhat <- ybar / xbar
Ybar_R <- Rhat * Xbar

# cov(x, y) usa la cuasicovarianza muestral corregida
bhat <- cov(x, y) / var(x)
Ybar_Reg <- ybar + bhat * (Xbar - xbar)

comparacion <- list(
  media_estimada_por_razon = Ybar_R,
  media_estimada_por_regresion = Ybar_Reg,
  diferencia = Ybar_Reg - Ybar_R
)

comparacion
```

```
## $media_estimada_por_razon
## [1] 6.6
##
## $media_estimada_por_regresion
## [1] 6.6
##
## $diferencia
## [1] 0
```